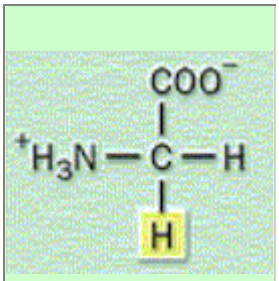
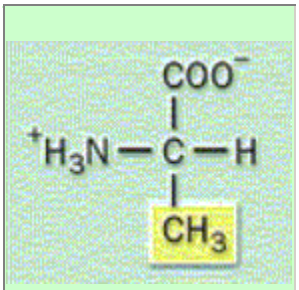
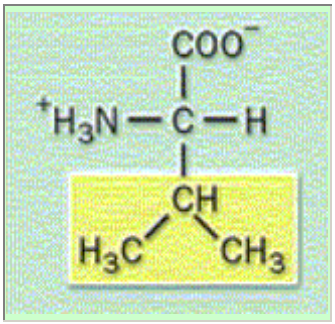
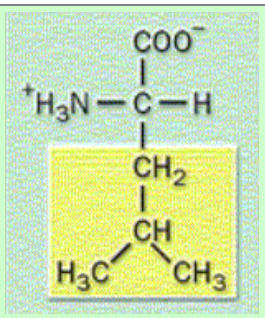
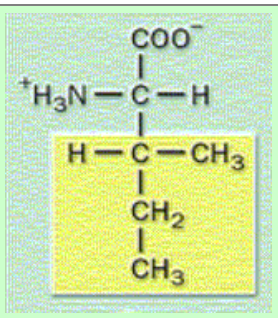
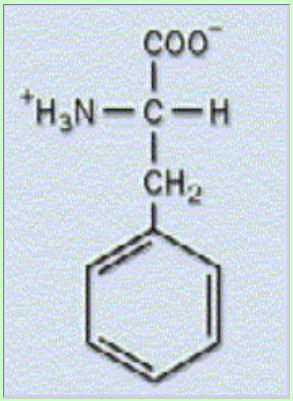
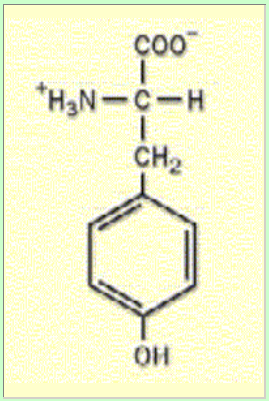
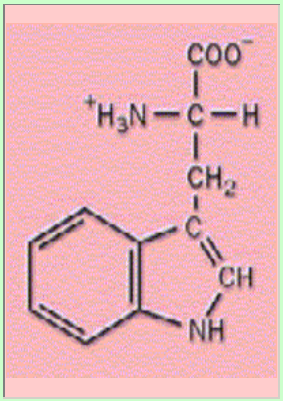
AMINOÁCIDOS NEUTROS O ALIFÁTICOS

En ellos la cadena lateral es un hidrocarburo alifático. Son muy poco reactivos, y fuertemente hidrofóbicos (excepto la Gly, cuya cadena lateral es un átomo de hidrógeno). Estos AA hidrofóbicos **tienden a ocupar la parte central de las proteínas globulares**, de modo que minimizan su interacción con el disolvente. Pertenecen a este grupo: G, A, V, L e I.

Glicina, Gly, G	Alanina, Ala, A	Valina, Val, V	Leucina, Leu, L	Isoleucina, Ile, I
				
Polar, sin carga. El más pequeño de todos. Sin actividad óptica.	**Apolar. El más pequeño de los apolares.**	**Apolar**	**Apolar**	**Apolar**

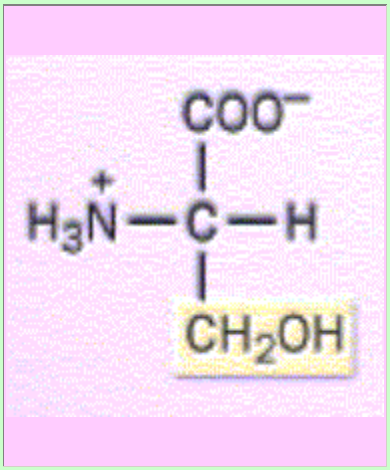
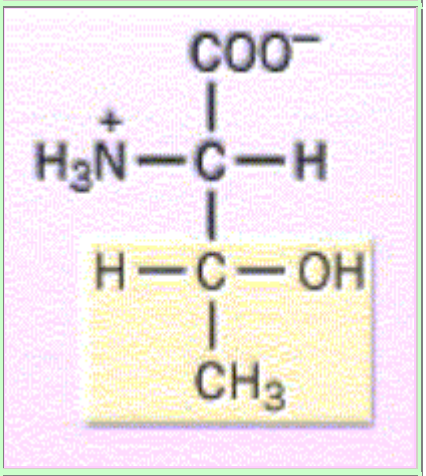
AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS

La cadena lateral es un grupo aromático: benceno en el caso de la F, fenol en el caso de la Y e indol en el caso del W. Estos AA, además de formar parte de las proteínas son precursores de otras biomoléculas de interés: hormonas tiroideas, pigmentos o neurotransmisores…

Fenilalanina, Phe, F	Tirosina, Tyr, Y	Triptófano, Trp, W
		
Apolar. Anillo de benceno. Absorbe la luz UV (λ_{max} = 257 nm)	**Ligeramente polar, sin carga. Anillo fenólico. pKa en torno a 10.0. Absorbe la luz UV (λ_{max} = 274 nm)**	**Apolar. Anillo de indol. Absorbe la luz UV (λ_{max} = 280 nm)**

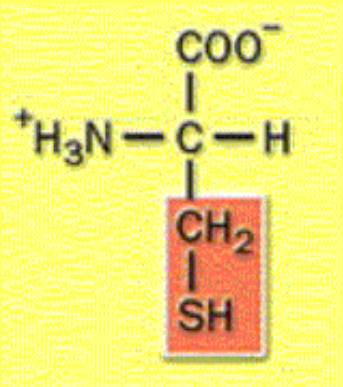
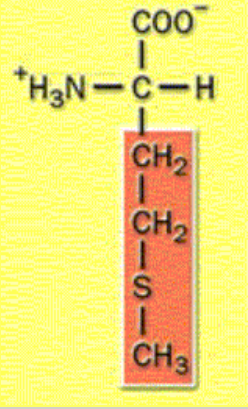
HIDROXIAMINOÁCIDOS

Poseen un grupo alcohólico en su cadena lateral. Son la T y S.

Serina, Ser, S	Treonina, Thr, T
	
Polar, sin carga. Diana para la O-glicosilación y la fosforilación. Muy frecuente en el centro activo de enzimas	**Polar, sin carga. Diana para la O-glicosilación y la fosforilación.**

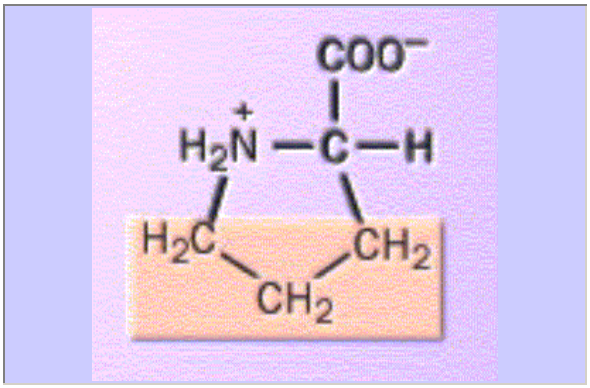
TIOAMINOÁCIDOS

Contienen azufre. Son C y M. La cisteína (C) tiene gran importancia estructural en las proteínas porque puede reaccionar con el grupo SH de otra C para formar un puente disulfuro (-S-S-), permitiendo el plegamiento de la proteína. Por este motivo, en algunos hidrolizados proteicos se obtiene el AA **cistina**, que está formado por **dos cisteínas unidas por un puente disulfuro**.

Cisteína, Cys, C	Metionina, Met, M
	
Polar, sin carga. Forma puentes disulfuro. pKa = 8,5.	**Apolar. Es el primer aminoácido en la síntesis de proteínas**

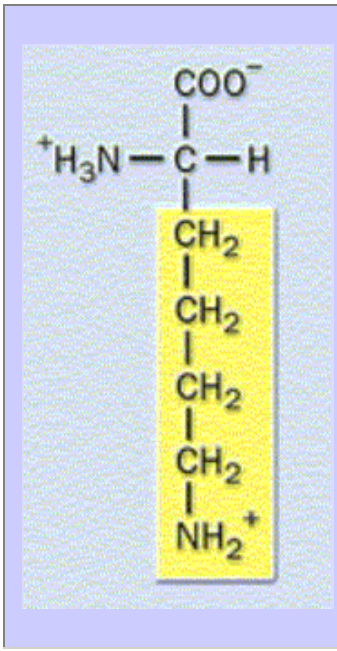
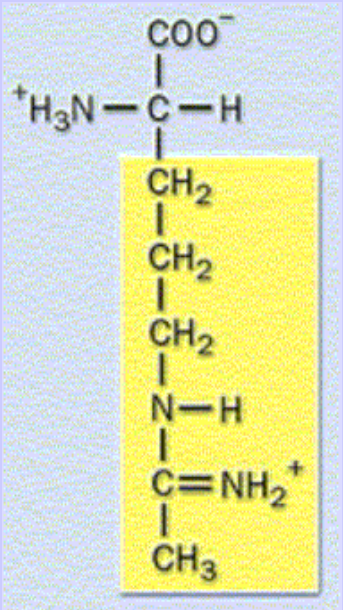
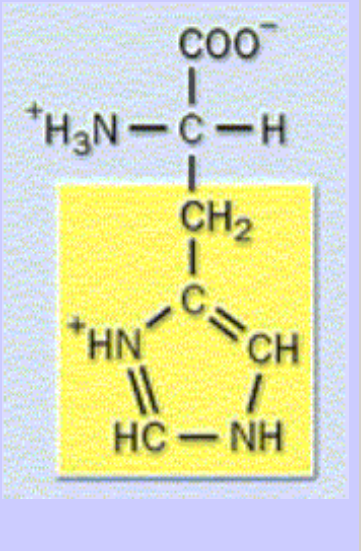
IMINOÁCIDOS

Tienen el grupo α-amino sustituído por la propia cadena lateral, formando un anillo pirrolidínico. Es el caso de la P.

Prolina, Pro, P

Apolar. N-sustituido por su propia cadena lateral. Interrumpe la α-hélice. Es rígido y abunda en los giros.

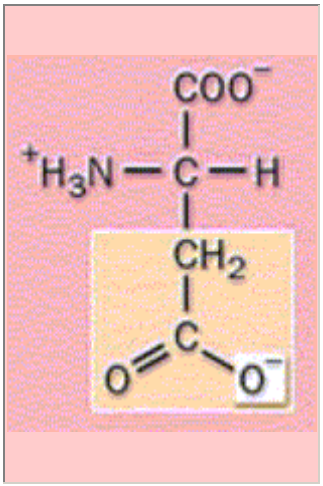
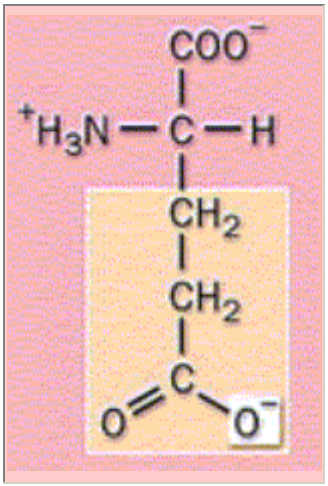
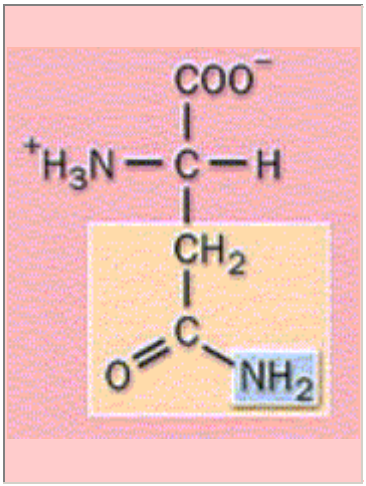
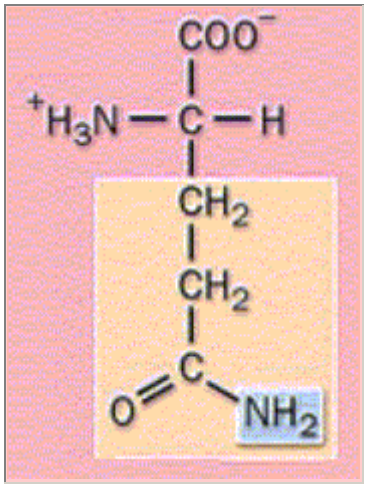
AMINOÁCIDOS DIBÁSICOS

La cadena lateral contiene grupos básicos. El grupo básico puede ser un grupo amino (K), un grupo guanidino (R) o un grupo imidazol (H).

Lisina, Lys, K	Arginina, Arg, R	Histidina, His, H
		
Polar, con carga positiva. pKa = 10.0.	**Polar, con carga positiva. pKa = 12.0. Forma puentes salinos.**	**Polar, con carga positiva. pKa = 6,5. En el centro activo de muchas enzimas.**

AMINOÁCIDOS DICARBOXÍLICOS Y SUS AMIDAS

Son el ácido aspártico (D) y el ácido glutámico (E). Sus amidas correspondientes son la asparragina (N) y la glutamina (Q).

Aspártico, Asp, D	Glutámico, Glu, E	Asparragina, Asn, N	Glutamina, Gln, Q
			
Polar, con carga negativa. pKa = 4,4	**Polar, con carga negativa. pKa = 4,4**	**Polar, sin carga. Diana para la N-glicosilación.**	**Polar, sin carga.**